

제 7장. 근골격계 기능장애와 진단

1. 근골격계 기능장애의 특성

1. 근골격계의 기능 장애

1) 근골격계 기능 장애를 일으키는 스트레스 요소들

- 후천적 자세 불균형
- 사용형태에 의한 스트레스(직업적, 오락적)
- 신체적 불균형(짧은 다리, 짧은 상지, 출산 손상에 의한 근육의 틀어짐)
- 관절성 변화를 포함한 과대/과소 운동성 관절의 영향
- 취미활동이나 오락, 운동 등에 의한 반복적인 스트레인(과사용)
- 정서적 스트레스 요인
- 외상(잘못 사용), 염증과 계속되는 섬유증
- 미사용, 고정
- 반사성 영향(내장성, 근육과 기타 반사 입력)
- 오한과 같은 기후적 스트레스
- 영양의 불균형(예 콜라겐의 효율을 떨어뜨리는 비타민 C의 결핍)
- 감염

2) 근골격계 기능 이상의 진행 패턴

- 과긴장된 근육의 길항근은 억제되고 약해짐
 - 그러나 나중에는 과긴장된 근육 자체도 근력이 약해짐
- 스트레스를 받는 근육은 저산소증이 되고 허혈상태가 되면서, 대사 노폐물의 제거도 잘 안 됨
 - 독소의 축적·산소 결핍은 조직을 매우 과민하게 만들고 통증에 민감하게 유도
 - 이러한 순환은 피드백을 통해 더욱 악순환을 일으킴
 - 부종의 형성 = 연부조직의 스트레스에 대한 반응의 결과

- 염증 반응이 형성되면 섬유화가 속발됨
- 스트레스를 받는 신경구조물은 과항진되면서 통증에 민감해지고, 결국 불균형을 유발
- 문제가 있는 연부조직은 초기에 신장에 대하여 저항성을 가짐
 - 시간이 경과되면 기계적 스트레스 & 산소 부족과 연관된 섬유화가 형성됨.
- 과긴장된 근육의 건 & 골막 부착부: 스트레스와 부하를 받으면서 통증이 발생, 국소조직의 변화가 발생
- 관절을 지나는 과긴장된 근육들은 점점 증가
 - 비정상적인 움직임 패턴을 만들고 결국은 관절의 기능부전을 유발
- 반사적으로 항진된 구조물: 스트레스에 노출되고 허혈성 조직이 되면서 원위부의 증상을 유발하는 원인이 됨
- 과긴장된 근육은 에너지 소모가 많고 피로도가 높아짐
- 과긴장 - 약화의 불균형은 중요한 생리기능(특히 호흡 등)에 영향을 미쳐서 기능적 불균형을 유발
- 과호흡 패턴은 불안증을 조장하고 더욱 빠른 호흡을 유도
 - 운동 능력과 균형을 유지하는 기능에 영향을 미침
 - 과호흡 패턴에 의한 영향을 받는 근육들: 연쇄적 기능 부전에 빠지면서 부적절한 움직임을 만듦
- 중추신경계는 변화된 보상패턴을 정상적인 상태로 잘못 인지하게 됨
 - 결국은 잘못된 패턴의 교정을 통해 재학습이 이루어져야 함
- 3) 근골격계 기능 장애의 변화
 - 모든 형태의 스트레스에 대한 정상적인 근육의 반응 = 긴장도가 증가하는 것
 - 일부의 스트레스 요인은 근골격계의 연부 조직 구조와 기능에 부정적인 영향을 주어 민감성을 증가시키고, 근육의 긴장·통증을 증가시킴
 - 과운동성이 있는 관절의 인대, 근육은 관절을 적절히 보호하지 못함
 - ⇒ ∴ 과도한 관절가동 운동이 일어나는 것을 막지 못하게 됨

- 이렇게 안정성이 없을 때 과사용·손상 스트레스 발생, 근육의 과사용 피할 수 없게됨
- Janda) “과운동성이 있는 부위에 흔히 근육, 건의 통증 발생 가능성이 더 있고, 반면에 전형적인 요통, 좌골신경통은 드뭄”
- 근육의 과도한 일률(work rate)은 ‘가성-인대(pseudo-ligament)’의 역할을 함
 - 건의 스트레스 & 근육의 기능부전 야기
 - 이미 약화되어져 있는 길항근의 긴장도를 증가시킴
 - 불균형적으로 복잡하게 짜여진 잘못된 운동 패턴으로 뒤엎히게 함

4) 변화된 운동 패턴의 특성

- 근육의 작용되는 순서에 대한 명령 변화로 → 근육 작용의 시작이 지연됨
 - 어떤 움직임 시, 그 움직임에 주동근으로 작용할 근육의 수축이 지연되면서 정상적인 운동 패턴에 변화가 올 수 있음
 - 주동근보다 보조근이 더 먼저 활성화되는 경향(synergistic dominance)
 - = 정상적인 운동 패턴이 바뀌는 원인 → 대개 비효율적인 방향으로 전환됨
 - 이때 억제, 약화된 근육들보다 억제되지 않는 협력근·고정근들이 종종 먼저 작용하게 됨
- 이와 달리 저긴장증, 근력의 약화, 변화된 운동 패턴에 의해 더 영향을 받는 근육들: 전경골근, 비골근, 내측 광근, 장대퇴내전근, 둔근, 복근, 견갑골의 하부고정근, 심부 경추굴근

2. 근육과 불균형

1) 만성적으로 단축되고 긴장된 근육

- 완전한 근수축
- 신장 억제
- 혈액, 림프순환 감소
 - 순환감소로 영양분 부족·대사산물 축적으로 독성화되어 근활동 장애초래
- 근골격계의 불균형 → 자세 변형

· 길항근의 신장약화 유발

2) 스트레스에 대한 근육의 다양한 반응

- └ 안정성의 기능을 담당하는 근육(자세유지근): 스트레스 상황에서 단축되는 경향
- └ 운동성에 관여하는 근육(위상근): 신장, 약화되는 경향

*참고 자세유지근

- 항중력근의 역할, 스트레스에 반응하여 단축됨

예 비복근, 가자미근, 내측 슬광근, 대퇴 단내전근, 슬광근, 요근, 이상근,

대퇴근막장근, 요방형근, 척추기립근, 광배근, 승모근 상부, 흉쇄유돌근, 견갑거근
대흉근, 상지의 굴곡근

cf. 사각근: 특이하게 태어날 때는 주로 위상근으로 작용하다가, 과사용/잘못된 사용에 의해 자세유지근으로 변하는 경향

3) 자세 유지근과 위상근(속근)의 특성

	자세 유지근	위상근
유형	느린 수축 - 적근	빠른 수축 - 백근
호흡	산소대사	무산소대사
기능	정적/지지	동적/능동
기능장애	단축	약화
치료	신장/이완	축진/근력강화

4) 운동근과 안정근의 특징

안정근의 특징	운동근의 특징
근막형	방추형
느린 연축	빠른 연축
관절 균형 유지	각 회전을 일으킴
주된 고유수용성 역할	상대적으로 작은 고유수용성 역할
항중력성 지구력을 필요로 하는 활동	토크, 힘 활동을 일으킴
지근 작용	속성 작용
원심성/등척성 기능	구심성 기능
피로에 대한 저항력 높음	쉽게 피로해짐
주로 심부에 위치	주로 천층부에 위치
MVC의 40% 이상에서 활동	MVC(chleo 수의적 근수축)의 30~40%로 작용
선택적 약화 / 늘어남	팽팽하고 짧아짐
중둔근/대둔근, 내측광근, 복횡근, 내복사근, 다열근, 전거근, 심부 굴곡근, 승모근 하부, 요방형근	복직근, 외복사근 외측섬유, 척추기립근, 비복근/가자미근, 장늑근, 슬괵근, 승모근 상부, 대퇴내전근, 견갑거근, 장요근, 후두하근, 대퇴이두근, 대흉근/소흉근

5) 불균형의 관찰

근육 억제/약화/늘어남에 따라 관찰되는 증후

억제/약화/늘어나는 근육	관찰증후
복횡근	배꼽의 돌출
전거근	익상견갑골
승모근 하부	구부정한 자세
심부 경부 굴곡근	튀어나온 턱
중둔근	한쪽다리 서기에서 골반 높이의 불일치
대둔근	둔부의 처짐

6) 불균형의 패턴

각 운동근의 약화에 따라 과활동성이 되는 협력근과, 단축되는 주동근

약화되는 운동근	협력근 (과활동성)	주동근 (단축됨)
① 중둔근	대퇴근막장근, 요방형근, 이상근	대퇴내전근
② 대둔근	요장늑근, 슬괵근	장요근, 대퇴직근
③ 복횡근	복직근	요장늑근
④ 승모근 하부	견갑거근, 상부 승모근	대흉근
⑤ 심부 경추굴곡근	흉쇄유돌근	후두하근
⑥ 전거근	대흉근, 소흉근	능형근
⑦ 횡격막		사각근, 대흉근

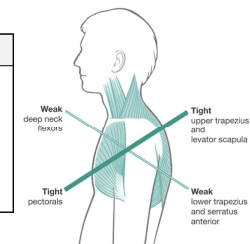
7) 근육 불균형의 결과

- ① 관절의 역학적 변화
- ② 가동범위의 제한 & 보상적인 과운동
- ③ 고유수용감각의 과항진으로 인한 구심성·원심성 정보의 변화
- ④ 상호 억제(Reciprocal inhibition)의 억제
- ⑤ 운동패턴 프로그램의 변화

3. 여러가지 패턴

1) 기능부전의 패턴 - 상지교차 증후군(upper crossed syndrome)

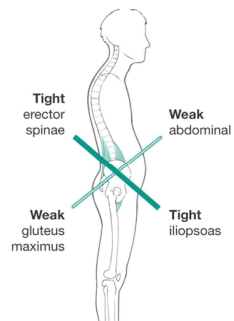
단축되는(팽팽해지는) 근육	약화되는 근육
- 대흉근, 소흉근	- 승모근 중하부
- 승모근 상부	- 전거근
- 견갑거근	- 심부 경추 굴곡근
- 흉쇄유돌근, 후두하근	- 능형근



결과적인 자세패턴

- 두부 전방 전위자세, 후두부·C1,C2의 과신전
- 경추 전만의 감소
- 상부 경추부의 과도한 신전
- 경흉추 연결부의 과도한 후만: 과도한 부하를 받음
- 견갑대의 전방 견인, 외전 자세 유발
- 상지의 내회전 패턴, 전완의 회내
- 호흡계의 효율이 저하

2) 기능부전의 패턴 - 하지교차 증후군(lower crossed syndrome)



단축되는(팽팽해지는) 근육	약화되는 근육
- 장요근, 대퇴직근 - 체간의 척추기립근 - 대퇴근막장근(TFL) - 요방형근	- 복근 - 대둔근, 중둔근, 소둔근

결과적인 자세패턴

- 요추 전만 증가
- 골반 전방경사 심해짐
- 요추 분절의 과도한 운동성 → 불안정성 증가
- 흉요추 분절의 과소 운동성: 횡격막에 영향을 주면서 호흡량/호흡 패턴의 변화 유발

3) 운동 패턴 변화의 치료

- ① 과활성된 근육은 이완 / 긴장되어 짧아진 근육은 스트레칭시킴
- ② 관절의 강직을 mobilization시키거나 교정
- ③ 기능이 약화된 근육은 기능 촉진/강화시킴
- ④ reflex, subcortical basis에 대한 운동패턴을 재교육

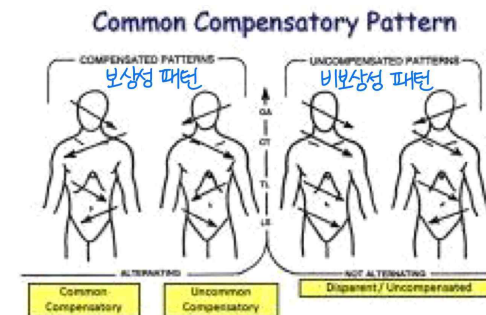
4) 자세 근막 패턴(postural fascial pattern)

보상성 패턴

- 척추 분절이 이행되는 부위에서, 근막의 우세한 방향성이 교대로 바뀌는 패턴
- 예 두개골-경추 연결부에서 좌측으로 회전이 더 많이 보인다면, 다음 부위인 경추-흉추 이행부에서는 우측으로의 회전이 더 많이 보이는 식
- 기능적으로 잘 적응이 되는 패턴: 특별한 문제나 증상이 없는 경우가 많고, 치료 예후도 좋음

비보상성 패턴

- 이행 부위의 우세한 움직임이 교차로 이루어지지 않는 패턴
- 기능적으로 저하되고, 구조적으로 불균형을 심화시킴



대표적으로 근막의 긴장이 조성되는 부위와 각 부위의 보상패턴

- 대표적으로 근막의 긴장이 조성되는 부위: **후두/환추 부위, 경/흉추 부위**
흉/요추 부위, 요/천추 부위
 - 이 부위들 각각에서 한쪽으로 회전/측굴 등의 움직임이 더 자유로운 방향이 있음
- Zink, Lawson) 대부분의 사람들에서 위에서 아래로 좌-우-좌-우 패턴을 보임

*참고 보편적 보상패턴(common compensatory pattern)

이행부	근막의 운동성이 큰 방향
후두/환추 이행부	좌측 방향 (←)
경/흉추 이행부	우측 방향 (→)
흉/요추 이행부	좌측 방향 (←)
요/천추 이행부	우측 방향 (→)

치료의 목표

- 양측의 회전 움직임을 동등하게 유지시켜 주는 것
 - 장요근의 문제가 있을 때, 교차하지 않는 비보상성 패턴의 변화를 보여주는 경우가 많다는 통계도 있음

특징

- 긴장된 근막보다는 **느슨해진 근막**에서 통증이 주로 나타남
 - 느슨한 조직의 과운동성이나 인대의 불안정성과 관계있다고 봄
- 근막의 불균형에 의한 자세와 기능 이상의 패턴: 수직축, 수평축, 스파이럴의 패턴에 의한 3차원적 모델을 보임

5) 부적절한 호흡의 변화 패턴

- 체성 변화로 인해 발생하는 흉상부의 호흡항진패턴: 과호흡증후군

과호흡증후군(hyperventilation syndrome)

- '흉상부 호흡패턴 → 횡격막 효율의 저하, 흉곽 하부의 운동제한'이 지속됨
 - 계속 진행되면: 보조 호흡근육들의 부적절한 사용/지나친 사용 등 변화를 일으킴
 - 내장 기관의 정체, 골반저 근육의 약화
 - 복근 약화의 증가 - 척추 기립근의 팽팽함 증가 ⇒ 불균형

과호흡증후군의 결과적인 패턴

- **상부 늑골의 거상**
- **늑연골이 긴장되어 민감해짐** → 압통점 발생
- 늑골관절 움직임의 변화 → **흉추 불안정, 교감신경계에 영향**
- 보조근의 과긴장: 특히 사각근, 상부 승모근, 견갑거근에서 현저
 - 이러한 과긴장성은 점차 섬유화로 진행됨
- 경추의 긴장성 증가 & 경직
 - 특히 하부경추: 전만이 증가되는 경향
- **C2 분절의 과긴장성(가동성감소)** → 미주신경의 기능에도 영향
- **상부 교차 증후군** → 견갑골, 상완골에도 영향(견갑골, 상완관절와의 위치변화)
- 요방형근, 장요근의 과긴장 → 횡격막의 움직임을 제한
 - 요방형근, 장요근: 호흡기능과 기능부전에 나쁜 영향
 - 이 두 근육의 섬유들은 횡격막과 연결됨
 - 두 근육은 자세 유지근: 즉 스트레스를 받았을 때 단축되는 경향이 있음
 - ⇒ 단축 or 양측에 단축이 발생 → 호흡 기능에 큰 장애를 일으킬 수 있음
- PaCO2가 감소되면서 pH가 올라감. 신경계가 매우 예민해지고 통증에 민감해짐
- **교감신경이 쉽게 흥분됨** → 불안증 유발
- 말초, 위장관 혈관의 수축 → 결과적으로 소화기 장애 증상을 유발
- 대뇌피질의 혈액순환 저하 → 기억력 감소, 인지 저하 등

- 관상동맥의 순환이 저하되고, 심부정맥이 유발되기 쉬움
- 과도한 흥식호흡
- 말초신경병증 증상이 유발
- 빛, 소리 등 자극에 매우 민감해짐(photophobia, phonophobia)
- 공황 장애, 공포증이 유발되기 쉬움.
- 하지불안증후군(restless leg syndrome)과도 관계됨

4. 정서적인 영향

- ① 스트레스는 뇌의 생화학적 변화를 야기하고, 통증에 민감한 환경을 만들
 - 코티졸 / 우울증은 밀접한 관계: 과도한 코티졸은 우울증을 야기하고, 아드레날린의 과흥분은 불안증을 만들
 - 스트레스로 인한 교감신경의 과활성화: 시냅스 전달을 통해 더욱 통증에 민감한 환경을 만들
 - 교감신경의 분절후 섬유(post synaptic C fiber) & 유해 수용기 자극을 전달하는 신경섬유(C fiber): 같은 굵기의 신경이고, 상호 간에 영향을 밀접하게 미침
 - 결과적으로 불안, 우울하면 통증에 더욱 민감하게 됨
 - ⇒ 이런 사람들은 침자극 자체에도 민감: 훈침이 자주 올 수도 있고, 치료 후 심한 몸살을 앓는 경우가 많음
- ⇒ 매우 심한 경우: 복합 통증 증후군(complex regional pain syndrome, CRPS)으로 이행될 가능성도 있음
- ② 스트레스, 교감신경의 과긴장 → 혈액 순환 장애, 혈액 내 칼슘·젖산의 증가, 히알루론산의 축적 → 근육의 긴장도 증가 → 결과적으로 자세 변화 유발
 - 특히 노년층은 위산의 분비 저하로 인한 저산증 환경이 나타남
 - 결합조직이 약해지고, 석회화가 보다 빈번히 발생
 - 저산증 → 펩시노겐-펩신의 활성화를 저해하면서 단백질 대사 기능 저하
 - 결과적으로 체내 아미노산 부족, 결합조직의 내구성 약해짐

- ③ 지속적인 스트레스는 근육에 국소적 수축을 유발

- 칼슘, ATP의 영향에 의함

- ④ 근육의 지속적인 단축·수축은 신경 활성을 과흥분시키고 반사성 혈관 수축을 만들
 - 결국 국소 압통, 전이통 야기
 - 반사성 교감신경성 이영양증(reflex sympathetic dystrophy), 작열통(causalgia) 등 유발
- ⑤ 혈류량 감소 → 저산소증, 에너지 생성 부족, 근형질세망의 손상 → 근수축
- ⑥ 칼슘 펌프의 작용에 영향 → 세포 내 칼슘 축적 → 세포기능 저하
- ⑦ 브래디키닌(bradykinin), 물질 P(substance P), CGRP, 염증성 삼출물, 히스타민 등의 축적 → 통증에 민감해짐
- ⑧ 대사 물질의 축적, 국소적 허혈, 저산소증 → 국소 압력 증가
 - 해당 부위의 경련, 통증, 전이통
 - 이 경우 근육을 적당히 늘려주는 자극 필요: 단축된 액틴·마이오신을 이완시키면서, 근형질세망을 정상적인 수준으로 유도하고, 대사성 노폐물을 제거할 수 있는 치료방법

5. 기능장애 패턴의 확인과 정상화

- ① 관찰, 촉진, 특수 검사들
 - 어떤 패턴인가를 확인하고 평가하는 데 쓰이는 방법
 - 국소적 기능장애에 대한 치료 시에 고려
 - 환자의 증상을 전신의 기능적 패턴에 관련지어봐야 함
 - 그들에게 나타나는 적응성 & 보상적 영향들은 합쳐져서 나타남
- ② 근력 강화 치료 전에, 과대활동성 or 단축되어 있는 근육들을 찾아 교정하는 것이 중요
 - 근력 강화 훈련 프로그램 시작 전에, 과긴장된 근육들을 이완시키고, 필요에 따라 신장시킴

- ③ 과긴장성을 정상화시키는 방법: 침치료, 근에너지기법, 억제성 허혈성 압박, 자세 이완 치료법, 관절 도수치료법 등

6. 어떻게 촉진된 부위를 알아낼 것인가?

촉진(facilitation)된 기능장애와 관련하여 만져지는 or 눈으로 볼 수 있는 징후들

- ① 소름 현상: 찬 공기에 노출되었을 때 촉진된 부위에서 볼 수 있음
 - 촉진된 혈관운동 반응에 의한 결과
- ② “끌어당기는” 듯한 감각: 그 부위를 가로지르는 가벼운 접촉 자극 시에 생김
 - 한선 분비 반사의 촉진의 결과로 인한 땀 분비의 증가 때문
- ③ 피부 과대감각: 민감성이 증가되었을 때처럼, 관련된 피질 부위에 피부 과대감각이 일어남 예 바늘에 찌린 듯한 느낌
- ④ 피하조직에서의 “오렌지 껍질” 현상: 촉진된 부위 위의 피부를 둥글게 굴릴 때, 피하 조직에서 ‘오렌지 껍질’ 현상이 현저하게 나타남
 - 피하조직의 영양성 부종(trophedema)으로 인한 것
- ⑤ 국소적 경련: 촉진된 부위의 근육에 국소적 경련이 흔히 발생됨
 - 분절적으로 관련된 말초의 근절에서도 촉진될(나타날) 수 있음
 - 촉진의 과정 중에 항진된 근긴장성 반사와 관련되어 발생하는 것으로 보임

II. 구조적 진단

1. 체성 기능부전

체성 기능부전이란?

: 체성(신체의 틀) 체계에 관련된 구성요소가 손상되거나 변경된 기능

- 체성 체계에 관련된 구성요소: 골격, 관절, 근막구조, 관련된 혈관, 임파, 신경구조

체성 기능부전을 진단하기 위한 4가지 분류(STAR)

S	민감성 (Sensitivity)
T	조직 질감의 비정상 (Tissue texture abnormality)
A	비대칭 (Asymmetry)
R	비정상적인 가동범위 (Range of motion abnormality)

이 중 확실하게 2가지 이상 나타나면 기능부전

2. 손 - 눈 협응 (hand-eye coordination)

· 대칭 / 비대칭을 살펴볼 때 (부학적 부위가 대칭적인지 아닌지를 결정하고자 할 때)

① **우세한 눈**이 관찰/촉진하고자 하는 두 곳의 해부학적 부위 사이의 중앙선에 오도록

② 눈과 손은 **같은 참조면**에 있어야 함



3. 촉진

1) 촉진 기술의 요건

- ① 조직 질감의 비정상 판단 능력
- ② 시각 & 촉진으로 자세의 비대칭 판단 능력
- ③ 전체 운동범위 / 운동범위 끝부분에서 오는 감각의 질, 운동범위에 대한 질 (quality)에 대해서 움직임의 차이를 판단할 수 있는 능력
- ④ 환자, 검사자 모두의 공간에서 위치를 감지하는 능력
- ⑤ 항상되든/악화되든 시간이 지난 후에 촉진 소견상의 변화를 판단할 수 있는 능력

2) 손의 부위에 따른 촉진 용도

손 부위	용도
손바닥	입체인지를 통해 형태를 느낌
손등	체온변화를 통해 형태를 느낌
손가락 끝	질감 차이, 피부의 섬세한 외형을 구분
엄지 손가락 끝부분	깊이가 다른 부분들의 차이점을 평가하기 위해 압력을 시험

3) 촉진의 주의사항

- 검사지는 피부, 피하근막, 혈관, 심부근막, 근육, 근건연접부, 건, 인대, 뼈, 관절강 (joint space)을 촉진해야 함
- 촉진 시 범하기 쉬운 실수: ① 집중 결여 / ② 너무 많은 압박 / ③ 과한 운동

4) 근육 촉진의 기본사항

- ① 원칙: 촉진하는 손가락이 대상 근육의 근섬유를 감지할 수 있는 깊이까지 압박해, 그 깊이를 유지하면서, 촉진하는 손가락을 근섬유의 횡단 방향으로 작동
 - ② Landmark 확인: 근육의 지표인 landmark를 확인
 - ③ 감지하는 방법: 촉진 손가락 아래에 무엇이 존재하고 있는지 끊임없이 고려
 - ④ 압박력, 압력방향: 근육에 따라 천부, 심부, 근육경계, 근교차, 근육연결, 근건주행을 고려하여, 몇 개의 방향으로 촉진
 - 근육에의 압박력: 통증 역치가 낮은 부위 주의
 - 근육별 촉진 방법 고려: 잡기 / 문지르기 / 밀어 올리기
 - ⑤ 경도 신장상태
 - 촉진하는 대상 근육은 약간 신장한 상태로 해두는 것이 기본
- cf. 수축시켜야만 파악할 수 있는 근육(예 박근): 수축해 촉진 후, 경도 신장하여 확인
- ⑥ 개체 차이: 체형의 차이, landmark형상의 차이, 근육 조성의 차이 등을 염두하고 촉진

4. 근육의 단축(길이) 평가

- 자세유지근육: 단축평가가 근력검사보다 우선
- 분류

- ① 관절 가동범위를 통한 단축평가
- ② 촉진을 통한 근육의 경결 정도에 따른 단축평가
- ③ 변형된 운동형태를 통한 단축 평가

5. 근력검사(muscle strength testing)

1) 단관절 근육의 근력검사 vs. 이중관절 근육의 근력검사

	단관절 근육	이중관절 근육
수축성	가동범위 내에서 충분히 짧아질 수 있는 수축성을 가짐	두 관절에 의해 동시에 제공되는 가동범위 내에서 짧아질 수 있는 충분한 수축성을 가지고 있지 않음
강하고 효과적인 힘을 내는 구간	관절의 가동범위 중 가장 수축된 자세에서 낼 수 있음	전체 길이의 중간 범위
최적의 검사위치	가동범위가 끝나는 지점	전체 길이의 중간 범위 내에 있음

· 이중관절 근육 검사 시, 근육이 **한 관절 위에서 늘어나 있고 다른 관절에서는 짧아**져야 함

2) 근력검사에 적용되는 절차의 기본규칙

- ① 전체적으로 신체를 가장 잘 고정시킬 수 있는 자세로 환자를 위치시킴
(주로 앙와위, 복와위, 측와위)
- ② 검사 받을 부위의 근위부, 또는 인접부(검사 받을 부위가 손인 경우)를 고정시킴
- ③ 등급을 정하고, 필요한 근육작용을 도출해 내기에 적절하다면, 검사 받을 부위를 정확히 중력에 대항하는 위치에 둠
 - 검사할 근육이 너무 약해서 중력에 대항하지 못한다면, 수편면상에서 검사
- ④ 검사할 근육, 근육분절이 당겨지는 반대쪽으로 압력을 적용
- ⑤ 환자가 '자세를 잡고 유지'할 수 있도록 점진적으로 압력을 가함
- ⑥ 일반적으로 길이 검사가 근력검사보다 우선함

3) 근력검사에서의 용어

약화(weakness)	혀 무게를 가하지 않은 근육에서, 영점(zero)에서부터 보통(fair)의 근력을 포괄하는 용어
구축(contracture)	운동범위의 대부분을 움직일 수 없는 정도의 근육단축
단축(shortness)	운동범위를 약간 또는 중간 정도 움직일 수 있는 근육단축
긴장된(tight)	① short와 같은 의미 ② 팽팽한(taut)

4) 근력 등급

등급	근력상태
5등급 (Normal)	최대의 저항에 대해 능동적인 관절운동이 가능한 상태
4등급 (GOOD)	어느 정도의 저항에 대해 능동적인 관절운동이 가능한 상태 (정상근력의 약 75% 정도)
3등급 (FAIR)	중력에 대항하여 능동적인 관절운동이 가능한 상태 (정상근력의 약 50% 정도)
2등급 (POOR)	중력을 제거한 상태에서 능동적인 관절운동이 가능한 상태 (정상근력의 약 25% 정도)
1등급 (TRACE)	약간의 근 수축은 있으나, 능동적인 관절운동은 불가능한 상태 (정상근력의 약 10%)
0등급 (ZERO)	근 수축이 전혀 일어나지 않는 상태

6. 운동감각(motion sense)

- 운동 감각: 구조적 진단에서 촉진 기술의 본질적 요소
 - 정상적인 운동성 / 제한된 움직임 / 과다한 움직임인지를 구별
- 검사자는 실행(practice)으로 '연속적이고 촉진 가능한' 고유의 조직 운동이 있다는 것을 인식해야 함
 - 눈을 감고 촉진하는 손바닥 아래의 조직의 행동(Behavior)에 집중해야 함
 - 이를 통해 정적(Static)이 아니라, 본질적으로 동적(Dynamically)으로 움직인다는 것을 느낄 수 있음
 - 이러한 움직임은 동맥의 맥박, 호흡의 효과, 근 긴장으로 근섬유의 수축과 이완, 그리고 두개골 리듬으로부터 전달된 운동임

7. 과운동성(hypermobility)

- 과운동성 ⇒ 운동범위 증가 / 운동범위를 통한 느슨한 느낌 / 끝 범위에서 정상조직이 가지는 탄력성의 소실
- 보상 과운동(compensatory hypermobility): 운동성 제한이 있는 척추 분절에 인접해있는 척추운동분절의 상대적인 과운동성
- 일반적으로 과운동성이 있는 곳에 증상이 나타남
- 운동범위의 변화, 움직이는 동안의 움직임의 질, 그리고 수기치료 후의 끝 느낌을 구분하기 위해, 운동감각의 기술을 발달시켜야 함

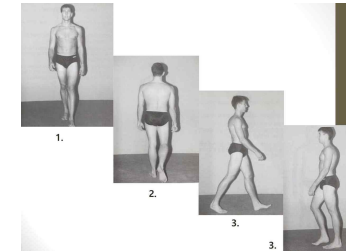
8. 판별 검진

추가적으로 평가할 만한 근골격계 문제

1단계	다양한 방향에서의 보행분석
2단계	정적자세에서의 관찰과 짝을 이룬 해부학적인 경계의 촉진평가
3단계	동적 체간 측방 굴곡
4단계	기립자세 굴곡 검사
5단계	항새(strok) 테스트
6단계	앉은 자세 굴곡 검사
7단계	상지 판별 검진
8단계	체간회전
9단계	체간측방굴곡
10단계	머리와 목의 운동성
11단계	흉곽 호흡
12단계	하지판별 검진

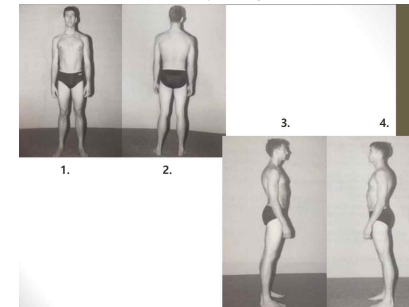
1단계. 보행분석(Gait Analysis)

- ① 환자가 검사자를 향하여 걸어들 때의 보행을 관찰
- ② 환자가 검사자로부터 되돌아갈 때를 관찰
- ③ 환자가 걸을 때 옆에서 관찰
- ④ 한걸음 폭의 길이, 팔의 흔들림, 발뒤꿈치 닿기, 발끝 떼기, 골반의 경사와 어깨의 적응 정도를 관찰



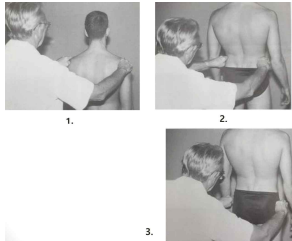
*보행의 기능적 능력을 관찰하는 것이며, 병리적인 상태만을 평가하는 것은 아님
특히 중요한 점은 보행의 교차 패턴, 보폭의 대칭성임!

2단계 A. 정적자세 분석(static analysis posture)



- ① 전면을 관찰하면서: 체중지지분포, 머리 위치, 어깨 높이, 발 위치 평가
- ② 뒷면을 관찰하면서: 머리 위치, 어깨 높이, 골반 높이, 발의 체중지지분포 평가
- ③ 측면을 관찰하면서: 외이도에서부터 견봉의 첨단 - 대퇴골 대전자 - 내과의 바로 전면까지 내려오는 수직선에 대한 자세를 평가
- ④ 반대편 측면을 관찰하면서: 수직선에 맞추어 자세를 평가하고, 반대편과 비교
 - 머리의 위치, 전후방 척추의 굴곡·무릎 신전의 범위를 주목해서 관찰

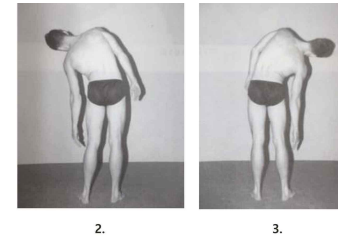
2단계 B. 정적 자세의 해부학적 높이(Static posture anatomical levels)



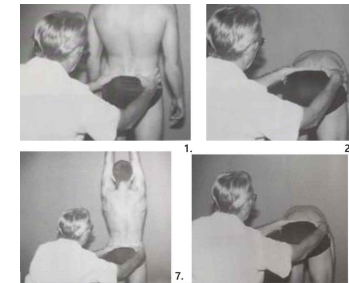
- ① 관찰 & 측진을 동시에 하면서 견봉의 높이를 평가
 - ② 장골능의 측진: 좌측과 우측 관골의 같은 위치에 검지의 근위지절을 대고, 연부조직을 바깥 쪽에서 아래로 밀면서 실시
 - ③ 대전자의 가장 돌출한 부분에 대한 관찰 & 측진: 외측 관절의 연부 조직을 외측에서 내측으로 압박해주어야 함
 - ④ 선자세에서 양쪽 장골능과 대전자의 위치가 같지 않다면: 다리가 단축되거나, 골반경사 증후군을 의심할 만한 첫 번째 요인
- *보다 효율적인 손과 눈의 협조를 위해 두 눈을 같은 수평면상에 둠

3단계. 체간의 측방굴곡(trunk sidebending)

- ① 후면에서 관찰
- ② 환자가 전방굴곡 없이 가능한 멀리까지 왼쪽으로 측방굴곡을 하도록 요구
- ③ 환자는 전방굴곡 없이 오른쪽으로 측방굴곡을 반복
- ④ 오른쪽과 왼쪽의 범위가 대칭적인지를 판단하기 위해, 하지의 외측에 닿는 손가락의 거리로 평가
- ⑤ 척추 만곡이 완만하게 대칭적으로 C만곡을 만들면서, 한쪽 측면이 충분히 볼록하게 되는 것을 관찰
 - 만곡이 일어나는 분절과, 충분히 오목해져야 할 부분이 반듯하게 펴진다면, 그 위치에서 척추 움직임의 기능 부전이 있다는 것을 의심
- ⑥ 측방굴곡을 하는 동안 골반 이동이 오른쪽에서 왼쪽으로 대칭적으로 움직이는지, 그리고 하지의 체중부하가 대칭적으로 나타나는지를 관찰

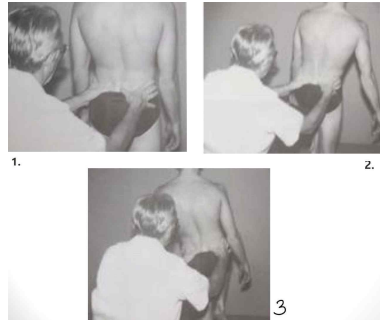


4단계. 기립자세 굴곡검사(standing flexion test)



- ① 환자는 발을 10cm정도 벌리고 서서, 고관절에 체중을 지지하도록 함
- ② 검사자는 후상장골극의 하방경사에 엄지 손가락의 끝부분(pad)를 대고 측진
- ③ 환자는 가능한 바닥에 손이 닿도록 몸을 앞으로 부드럽게 굴곡. 검사자의 양쪽 엄지는 후상 장골극을 따라감(후상 장골극의 어느 한 쪽이 다른 한 쪽보다 머리쪽으로 좀 더 움직이려는 경향이 나타나는지를 보기 위함)
- ④ 한쪽 후상장골극이 다른 쪽보다 머리 or 복부쪽으로 더 많이 움직이면 양성
- ⑤ 요추·하흉추의 분절 리듬, 측방굴곡, 회전 만곡을 관찰할 수 있음
- ⑥ 골반 관절과 체간 및 하지 근막의 기능부전에 매우 민감: 골반굴의 측방기능에 매우 가치 있는 검사임
- ⑦ 팔은 머리위로 올린 자세로 기립자세 굴곡 검사를 반복한 후, 이 자세에서 팔을 앞으로 해서 몸을 구부리면 흉곽과 상지의 근막을 통한 부하로, 골반대의 운동이 변화
- ⑧ 2가지 변화에 대한 후상 장골극의 행동의 차이로 주된 제한이 골반의 윗부분에 있는지/아랫부분에 있는지에 대해 판단

5단계. 황새 검사(stork test)

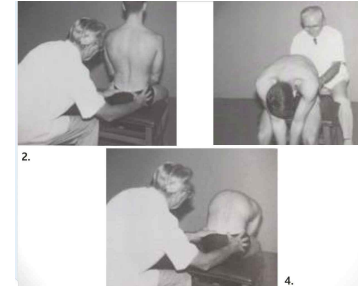


- ① 환자는 서고 검사자는 환자 뒤에 앉아서, 검사자의 왼쪽 엄지를 왼쪽 후상장골극의 가장 후면에 두고, 오른쪽 엄지를 같은 높이의 천골의 중앙선에 둠
- ② 검사자는 환자에게 왼쪽 고관절, 슬관절을 최소 90도 이상 굴곡하도록 요구
 - 음성반응: 후상 장골극에 있는 왼쪽 엄지가 천추에 있는 오른쪽 엄지에 비해 꼬리 방향으로 움직임
 - 양성반응: 후상 장골극 위에 있는 엄지가 천추에 있는 엄지에 비해 머리쪽으로 이동하는 것
- ③ 엄지의 위치를 반대로 전환하고, 환자가 같은 방법으로 오른쪽 다리를 들어올리도록 함
 - 마찬가지로 후상 장골극 위에 있는 엄지가 천추에 있는 엄지에 비해 꼬리쪽으로 이동하면 음성, 머리쪽으로 이동하면 양성

*기립자세 굴곡 검사와 관련됨: But 황새 검사는 천장관절의 제한을 평가하는 보다 특수한 검사임

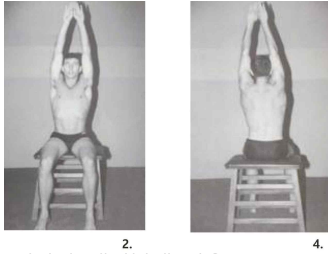
*환자가 검사하기 위해 한발로 서있는 것을 힘들어 하면, 고유수용 감각에 대한 운동 균형 장애를 평가해야 함

6단계. 앉은 자세 굴곡 검사(seated flexion test)



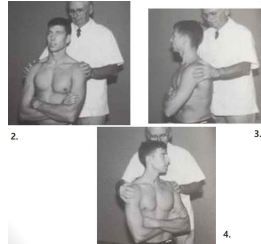
- ① 환자는 바닥에 발을 붙이고 무릎을 벌리고 검사자의자에 앉음
- ② 검사자의 양 엄지는 양쪽의 후상 장골극의 하방경사에 접촉
- ③ 환자에게 양팔을 무릎 사이에 두고, 가능한 허리를 앞으로 구부리라고 지시
- ④ 검사자는 양쪽 후상 장골극의 움직임을 관찰
 - 한쪽 후상장골극이 다른 쪽보다 머리쪽 or 복부쪽으로 더 움직이면 양성: 골반 한쪽에 제한된 움직임이 있다는 것을 의미
- ⑤ 검사자는 울동적기능부전(dysrhythmia)과 측방굴곡과 회전만곡을 평가하기 위해, 하부 흉추·요추의 움직임을 관찰
- ⑥ 기립자세 굴곡검사의 결과와 - 좌골결절로 앉아서 하지의 영향 없이 일어난 골반대와 척추에 대한 복합적인 움직임의 행동을 비교해서 평가
- ⑦ 검사를 실시하기 위해 앉았을 때, 장골능의 높이가 불일치
 - 오른쪽/왼쪽 관골의 크기가 다르다는 것을 의미

7단계. 상지 판별(upper extremity screen)



- ① 환자는 검사용 의자나 테이블에 앉음
- ② 환자는 양쪽 상지를 관상면에서 완전히 외전해서 양손을 모아서 천장을 향하여 뻗치고, 다시 돌아옴
- ③ 앞쪽에서 관찰
- ④ 뒤쪽에서 관찰
- ⑤ 비대칭성이 관찰되면, 추가적인 평가 실시

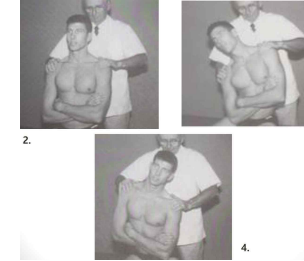
*이 동작은 흉쇄관절, 견봉쇄골관절, 상완와관절, 주관절, 손목관절의 움직임을 요구함



8단계. 체간 회전(trunk rotation)

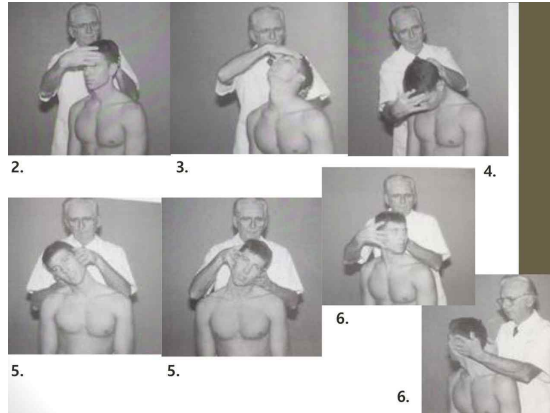
- ① 환자는 치료대에 앉고, 검사자는 뒤에 섰
- ② 검사자는 양 어깨를 잡음
- ③ 검사자는 어깨를 잡은 채로, 오른쪽으로 체간 회전을 실시: 움직임의 범위, 특성, 끝느낌을 구별
- ④ 검사자는 체간을 왼쪽으로 회전: 움직임의 범위, 질, 끝느낌을 오른쪽과 비교
- ⑤ 왼쪽과 오른쪽의 회전에 대한 비대칭성
→ 척주와 흉곽의 추가적 진단 절차로 평가

9단계. 체간 측방굴곡(Trunk side bending)



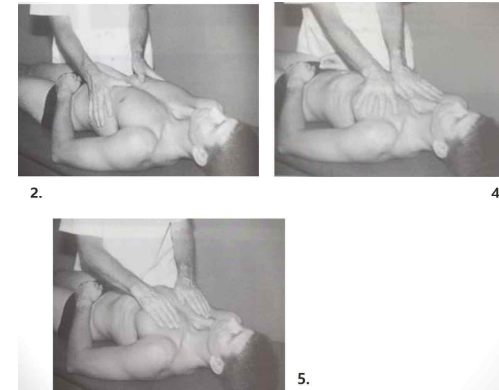
- ① 환자는 앉고, 검사자는 뒤에 섰
- ② 검사자는 양 어깨를 잡음
- ③ 검사자는 오른손으로 오른쪽 어깨를 아래로 누르면서 오른쪽 측방굴곡 실시: 움직임의 범위, 질, 끝느낌을 구별
- ④ 검사자는 왼쪽 어깨를 아래로 누르면서 왼쪽 측방굴곡을 실시: 움직임의 범위, 질, 끝느낌을 구별
- ⑤ 왼쪽 & 오른쪽 측방굴곡이 대칭적인지/비대칭적인지 비교: 비대칭이 있으면, 척주와 흉곽의 추가 평가를 실시

10단계. 머리와 목의 운동성(mobility of the head and neck)



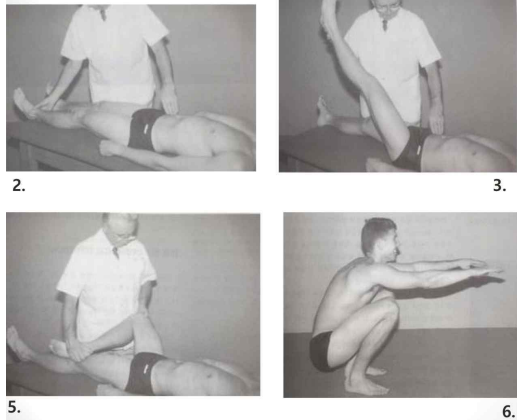
- ① 환자는 앉고, 검사자는 뒤에 섭
- ② 검사자는 두 손 사이에 머리를 두고 잡음
- ③ 검사자는 뒤쪽으로 신전 실시 (정상 신전 = 90도)
- ④ 검사자는 앞쪽으로 굴곡 실시 (정상 굴곡 = 45도)
- ⑤ 검사자는 오른쪽으로 측방굴곡을 함, 왼쪽도 반복 (정상범위: 좌우 각각 45도)
- ⑥ 검사자는 왼쪽 회전 & 오른쪽 회전 실시 (정상범위: 각각 80-90도)
- ⑦ 검사자는 움직이는 범위 내에서 운동범위 움직임의 질 & 끝느낌이 대칭적인지를 평가: 비대칭이라면, 경추·상부 흉추·흉곽의 추가적인 진단 평가 필요

11단계. 흉곽의 호흡운동(respiratory movement thoracic cage)



- ① 환자는 치료대 위에 눕고, 검사자는 옆에 서서, 우세한 눈을 환자의 신체 중앙선 위에 둠
- ② 검사자는 양측의 하부 흉곽 전외측면에 양손을 대칭적으로 둠
- ③ 환자에게 숨을 깊게 흡기 & 호기하도록 지시하고, 검사자는 하부 흉곽의 움직임을 따라가면서 대칭적인지, 제한적인지 검사
- ④ 검사자는 손을 상부 흉곽의 전외측면 늑간부위로 옮겨 흡기 & 호기하는 동안, 상부 흉곽의 상하이동(bucket) 움직임을 평가
- ⑤ 검사자의 가장 긴 손가락을 쇄골 내측 끝 아래의 첫번째 늑골의 연골부위에 대면서 상부 흉곽의 전면에 손을 수직으로 접촉
- ⑥ 흡기 & 호기의 비대칭적인 움직임: 추가로 흉추·흉곽의 구체적 진단을 필요로 함

12단계. 하지판별(lower extremity screen)



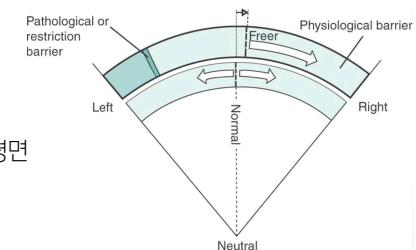
- ① 환자는 치료대에 눕고, 검사자는 옆에 섰.
- ② 검사자는 왼쪽 발목을 잡고, 오른쪽 전상장골극을 관찰
- ③ 검사자가 왼쪽 하지를 오른쪽 전상장골극의 최초의 움직임이 느껴질 때까지 들어올림 - 이 운동범위는 슬괵근의 길이를 의미
- ④ 반대편 하지가 대칭인지/비대칭인지 비교
- ⑤ 검사자는 환자의 오른쪽 고관절을 굴곡, 외회전, 외전시킴
→ 반대편이 대칭인지, 비대칭인지 비교
- 제한된 움직임: 오른쪽 고관절의 기능부전, 병리를 의미
- ⑥ 환자가 바닥에 뒤꿈치를 붙인 상태에서 무릎을 완전히 구부리게 지시
- 쪼그려 앉는 검사는 발, 발목, 무릎, 고관절의 양측 운동성을 요구
- 쪼그려 앉는 검사를 이행할 수 없으면 하지의 추가적인 진단적 평가를 실시해야 함

9. 정밀검진(scanning examination)

- 판별 검진 동안, 검사를 통해서 비정상적인 것이 한번 구별되면, 그 부위에 대한 정밀검진을 실시
- 어느 부위의 영역이고, 영역내의 무슨 조직이 기능부전인가를 검진
- 세부적인 연부조직의 평가: 가벼운 능동과 수동적 접촉(light touch)과 심부 접촉(deep touch)으로 실시 (엄지나 손가락을 이용하여 압박)
- 정밀한 운동의 다양한 변화: 운동범위의 대칭성 변화, 움직임의 질, 끝느낌을 감각하여 실시

10. 장벽 개념(barrier concepts)

- 목적: 'R - 비정상적인 가동범위(Range of motion abnormality)'를 검사
- 관절놀이(joint-play) 움직임
- 구조적 진단 시, 관절·조직 운동범위의 정상/비정상, 움직임의 정상/비정상 장벽을 구별해야 함
- 운동범위가 서로 대칭적인지, 끝느낌이 같은지, 어느 쪽에서 운동범위가 크게 나타나는지, 끝느낌이 과긴장되었는지 관찰



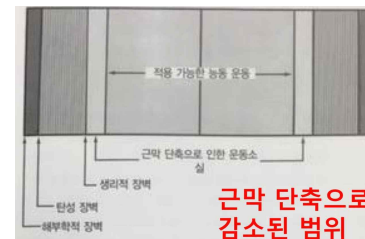
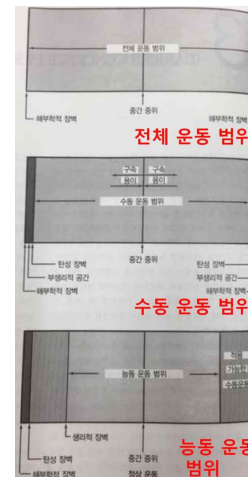
1) 장벽 개념

- 장벽(barrier): 어떤 한 관절에서 하나의 평면 상으로 움직일 때 나타남

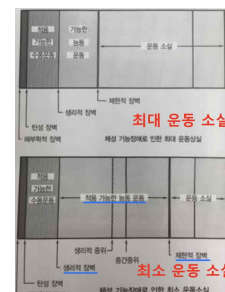
- 한쪽 말단부 ~ 그 반대쪽 말단부까지의 전 운동범위는 관절, 이를 지지하는 인대, 근육, 근막 등 해부학적인 상태보전(integrity)에 의해 제한됨
- 해부학적 장벽 초과 = 골절, 탈구, 인대 손상과 같은 조직손상의 원인
- 전 운동범위 내에는 검사자가 극단적으로 유도해 낼 수 있는 적절한 능동 운동범위와, 수동 운동 범위가 있음

능동 운동 (active motion)	- 생리적 장벽 사이의 관절 움직임 - 환자가 수의적으로 운동 시에 나타나는 제한된 범위
수동운동 (passive motion)	- 검사자에 의해 일어나는 관절내의 움직임 - 능동운동 범위를 포함 + 환자가 수의적으로 할 수 없는 연부조직의 원상회복에 의해 허용되는 생리적, 해부학적 장벽 사이의 움직임 포함
장벽 방해 (barrier obstruction)	- 자유로운 움직임을 제한하는 요인
해부학적 장벽 (anatomical barrier)	- = 뼈의 윤곽, 연부조직, 특히 인대가 관절에서 운동을 일으키는 최대 한계의 범위 - 넘어가면 조직 손상
탄성장벽 (elastic barrier)	- 느슨한 상태에서, 수동운동 범위의 끝에서 느끼는 저항 = 수동 운동 범위의 한계 - 이 지점에서 모든 긴장은 관절과 그 주변 조직에서 나타남
생리적 장벽 (physiological barrier)	- 연부조직 긴장으로 관절의 수의적 동작을 제한하는 장벽 = 즉, 운동범위의 끝지점 - 능동운동의 범위는 수동 움직임이 일어나는 범위보다 약간 적음 - 정상적인 끝느낌: 탄성, 근육·근막의 장력에서 기인
부생리적 공간 (paraphysiologic space)	- 저항을 가진 탄성 장벽을 넘어서 갑작스럽게 주어지는 감각 - 일반적으로 생리적 한계를 벗어난 미약한 움직임과 함께 염발음을 동반하지만, 해부학적 장벽을 벗어나지는 않음 = 즉, 탄성 장벽과 해부적 장벽 사이의 작은 범위의 잠재적 공간 - 이 영역 안에서 고속 저폭 밀치기는 도수치료의 결과로 뽕하는 소리(popping)을 일으킴
제한 장벽 (restrictive barrier)	- 관절의 생리적 한계 내에서의 동작의 장애/방해가 있는 부위 - 능동운동 범위를 감소시킴

*참고



· 능동 운동 범위 감소: 대부분 일차적으로 근막의 단축에 의한



· 움직임이 관절 운동 범위 내에서 소실될 때
→ 최대운동 소실, 최소 운동 소실로 설명 가능
· 적용 가능한 능동운동의 양: 한쪽은 정상 생리적 장벽에 의해, 반대쪽은 제한적 장벽에 의해 한정됨

→ 치료: 운동이 소실된 방향으로 제한적 장벽을 가능한 멀리 이동하게 하는 것

제한적 장벽

- 정상 운동범위 내에서 움직임을 제한
- 생리적, 탄성, 해부학적 장벽보다는 다른 촉진 특성을 지님
- 제한적 장벽이 나타나는 조직: ①피부 ②근막 ③근육 ④인대 ⑤관절낭과 관절면
- 통증도 제한적 장벽이 될 수 있음 (통증 경감을 위한 움직임 감소)

2) 서로 다른 병리적 변화는 다른 끝느낌(end feel) 감각이 나타남

예 조직 내의 충혈 또는 부종: 물을 듬뿍 흡수한 스펀지처럼 확산, 습기감각을 가짐

예 만성 섬유염(fibrosis): 더 딱딱하고, 강직함이 빠르게 증가하는 끝느낌

예 변화된 근육생리에 기인한 장벽: 보다 반사적(jerk)이거나 팽팽한 끝느낌

예 과운동성: 정상 관절운동 범위 이상으로 확장되는 느슨한 느낌